Proyecto en ingeniería mecatrónica

Proyecto Genesys - Mano humanoide robótica

Entrega: 15 de junio

Grupo N°: 1

Integrantes:

- Galindrez, Thomas

Docentes:

- Ezequiel Blanca
- Cristian Leandro Lukaszewiczlng.
- Juan Ignacio SZOMBACH



Índice

Objetivos y aplicación. 3
Alcance 3
Problemática 3
Esquema de funcionamiento macro: 4
Detalles de los conexionados preliminares: 4
Apartado económico 5
Cronograma en diagrama de Gantt: 6

Objetivos y aplicación.

El proyecto se enfoca en el diseño y materialización de una mano robótica que se acerque lo mejor posible a una mano anatómica humana, utilizando diferentes tipos de actuadores y combinando sistemas de múltiple índole para lograrlo, teniendo la posibilidad de manejar la misma mediante una mano humana de forma remota.

Este dispositivo en completo está orientado para poder realizar trabajos en entornos peligrosos o difíciles de acceder, en los cuales la habilidad manual de una persona sea importante, permitiendo entonces la conservación de esta.

Alcance

Este proyecto abarca los siguientes ítems:

- Mano robótica incluyendo:
  - ❖ Mecanismo de comando de cada dedo individual con 2 GDL cada uno. (Falange 1 y falange 3). Mínimo 3 dedos (incluido el pulgar), ideal los 5.
  - ❖ Mecanismo de articulación de muñeca con 2 GDL.
  - ❖ Software integrador para el control de los actuadores de manera individual.
  - ❖ Secuencias pre-programadas de apertura-cierre acorde al software.
  - ❖ Acople de la mano como herramienta de robots industriales.
- Dispositivo de comando:
  - ❖ Control de los actuadores, copiando movimientos del usuario mediante un guante sensorizado.
  - ❖ Colocación ergonómica adaptable a una mano humana.

Problemática

Se detectó la necesidad de realizar trabajos que requieren habilidad manual o artesanal, pero que deban ser desarrollados en ambientes o espacios que no permitan un normal desarrollo de la tarea, como pueden serlo los espacios confinados o de índole tóxica, por ejemplo, por presencia de gases. Ante esto se propone un prototipo sea funcional para múltiples aplicaciones que puedan llevarse a cabo de manera remota ya sea por complejidad de acceso al sector de trabajo o por lejanía. Esto asegura la protección y salud del operador que debe

ingresar a un espacio con esas características para realizar una tarea de mantenimiento o cualquier tipo.

Esquema de funcionamiento macro:



Imagen 1 - Esquema de funcionamiento macro.

Detalles de los conexionados preliminares:

Se presenta la primera estimación de conexiones electrónicas, las cuales pueden ser modificadas en base a lo requerido, por lo que pueden ser diferentes a la versión final.

Circuito guante

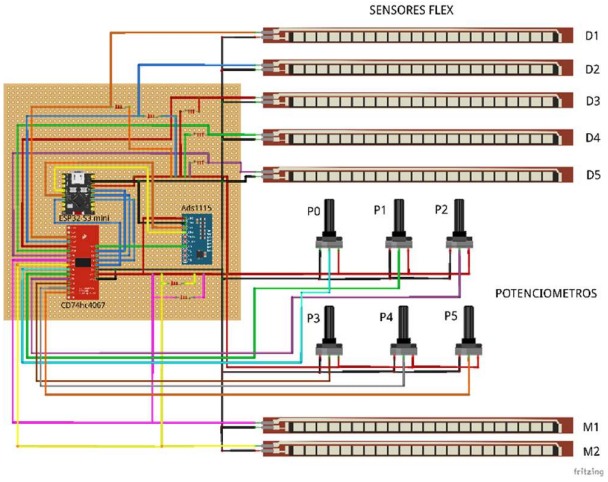


Imagen 2 - Conexiones esperadas del guante.

Circuito mano robot

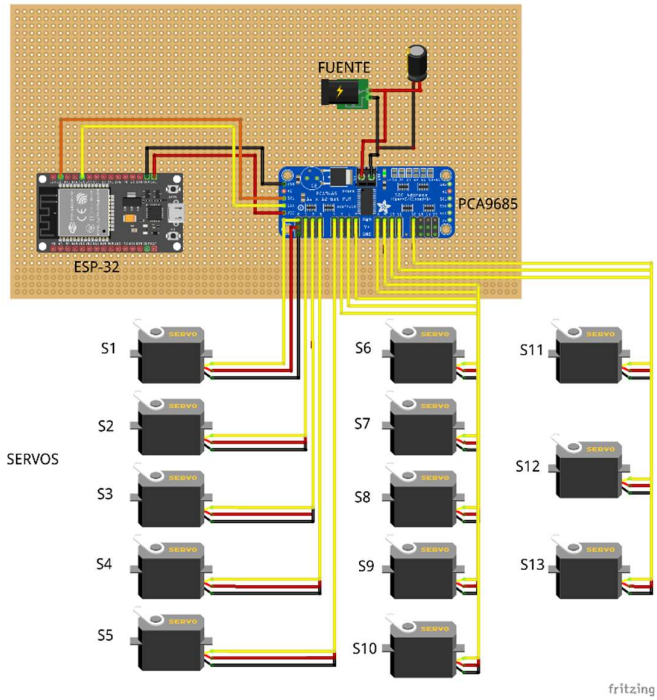


Imagen 3 - Conexionado esperado de la mano y sus actuadores.

Apartado económico

Se presenta a continuación una lista de materiales con información de los proveedores, plazos de entregas y datos de cada material:

LISTA DE MATERIALES											
Item	Cantidad	Marca	modelo	Material	Peso (g)	Dimensiones (mm)	Precio unit(ARS)	Precio total	Total Dolares	Plazo de entrega (días)	Proveedor
Servomotor dedos	10	Towerpro	Mini Servo Mg90s	Plastico y metal	16,5	31 x 11 x 31	$ 8.728,00	$ 87.280,00	$ 58,19	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/mini-servo-mg90s-18kg-torque-desarrollo-domotica/u
Servomotor muñeca y base (x2)	1	Generico	Dsservo Ds3225	Plastico	67	40 x 20 x 40,5	$ 58.407,00	$ 58.407,00	$ 38,94	15,00	https://www.mercadolibre.com.ar/servo-digital-dsservo-ds3225-para-coche-25-kg-metal-
Sensores flex (x 5)	2		Generico	ABS	18	80 x 50 x 50	$ 65.958,00	$ 131.916,00	$ 87,94	15,00	https://www.mercadolibre.com.ar/sensor-de-flexion-5x-de-22-pulgadas-para-manipulado
Guante	1							$ -	$ -	2,00	
Soga Cabo Dyneema 2 mm	6	Dyneema	Spectron 2 mm			2x L necesario	$ 4.600,00	$ 27.600,00	$ 18,40	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/cuerda-soga-cabo-dyneema-spectron-2mm-pre-estira
Microcontrolador mano	1		ESP32	PCB	10	28 x 55 x 12	$ 15.990,00	$ 15.990,00	$ 10,66	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/nodemcu-esp32-38-pines-usb-c-wifi-bluetooth-placa-
Microcontrolador guante	1		ESP32-C3 SuperMin	PCB	2	22,7 x 18 x 11	$ 6.929,00	$ 6.929,00	$ 4,62	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/nodemcu-esp32-c3-supermini-wifi-bluetooth-50-usb-c
Controlador de servos	1		PCA9685	PCB	9	62,5 x 25,4 x 12	$ 9.900,00	$ 9.900,00	$ 6,60	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/controlador-servos-16-canales-i2c-pca9685-pwm-ardu
Batería LiPo	1	Li-Poly	Generico	Litio	16	43 x 25 x 9	$ 16.923,00	$ 16.923,00	$ 11,28	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/bateria-lipo-con-cable-jst-ph-37v-500mah/p/MLA2098
Multiplexor	1	OEM	CD74hc4067	PCB	2	18 x 41	$ 6.000,00	$ 6.000,00	$ 4,00	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/multiplexor-analogico-16-canales-74hc4067/up/MLAU
Potenciometro	6	WL	Wh148	Metal	5	25 x 17 x 17	$ 3.807,00	$ 22.842,00	$ 15,23	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/potenciometro-10k-ohms-lineal-pote-15mm-wh148-b
Packs de Cables	4	Dupont	Varios			20 cm de largo	$ 4.500,00	$ 18.000,00	$ 12,00	2,00	
Tornillos y tuercas	50	Varios						$ 20.000,00	$ 13,33	2,00	
Filamentos para estructura	3	Print a Lot/ Grilon / bambulab			3000		$ 30.000,00	$ 90.000,00	$ 60,00	2,00	
Fuente alimentacion	1							$ -	$ -	2,00	
Rodamientos MR106 zz	45		MR 106		45	6x10x3	$ 2.160,15	$ 97.206,75	$ 64,80	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/ruleman-mr-106-zz-6x10x3-x40-unidades-ms-rodamie
Fuente Step Up	1	Candy-Ho	MT3608	PCB	20		$ 5.072,00	$ 5.072,00	$ 3,38	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/fuente-regulable-step-up-mt3608-para-arduino-y-micr
Modulo cargador de bateria de l	1	OMYTECH	CPNT-E	PCB	0,96	17,9 x 13	$ 4.275,00	$ 4.275,00	$ 2,85	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-cargador-bateria-litio-37v-usb-c-con-protecci
Modulo Indicador Carga De Bat	1	Candy-Ho	Generico	Plastico	1	45 x 20 x 8	$ 7.086,00	$ 7.086,00	$ 4,72	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/modulo-indicador-carga-de-bateria-de-litio-3s-11v-1
Capacitor	1	Candy-Ho	Generico		1	0,2 x 0,13	$ 3.596,00	$ 3.596,00	$ 2,40	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/capacitor-electrolitico-2200uf-16v-105-grados-13x20
Placa experimental	1	ELEPRINT	PE-44	PCB	5	15 x 10	$ 12.400,00	$ 12.400,00	$ 8,27	2,00	Full electronica
Resistencias	10							$ -	$ -	2,00	
Conversor Ads	1	Generico	Ads1115	PCB	5	30 x 18 x 3	$ 7.999,00	$ 7.999,00	$ 5,33	2,00	https://www.mercadolibre.com.ar/ads1115-adc-16-bit-conversor-ad-4-canales-arduino/p

Los proveedores son múltiples casas de electrónicas, pero debido al bajo costo de los componentes individuales y a que una sola casa no posee todos los materiales necesarios se procede con mercadolibre para poder obtener menores costos de envíos en compras de gran cantidad.

Se han buscado algunos prototipos en internet, pero no se encontraron listas de costos específicas para comparar.

Cronograma en diagrama de Gantt:

Se deja en línea el link al diagrama de Gantt interactivo con las tareas asignadas a cada participante:

Diagrama de Gantt interactivo online